Resumen · Tema 7: Las fuerzas

2º ESO

Fuerza

Causa que deforma o cambia el movimiento. Unidad: **newton (N)**; se mide con el dinamómetro.
Es un vector: valor, dirección, sentido. Siempre por parejas (acción-reacción).
Misma dirección y sentido: se suman · opuestas: se restan · perpendiculares: Pitágoras.

Hooke

$F = k \cdot \Delta x$ (Δx en m).
$k = 200$ N/m, $\Delta x = 5$ cm $\Rightarrow F = 10$ N.
Elástico (recupera la forma) · plástico (no).

Newton

1) Sin fuerza resultante: reposo o MRU (**inercia**).
2) Con fuerza: acelera, $F = m \cdot a$.
3) Acción y reacción.
Rozamiento: se opone al movimiento.

Masa y peso

$P = m \cdot g$ · $g = 9{,}8$ N/kg (Tierra), 1,6 N/kg (Luna).
Masa: kg, balanza, no cambia · peso: N, dinamómetro, cambia según el planeta.
50 kg: 490 N en la Tierra, 80 N en la Luna.

Fuerzas de la naturaleza

Gravitatoria · eléctrica · magnética · nucleares.

Máquinas simples

Palanca: $F \cdot b_F = R \cdot b_R$.
Piedra de 600 N a 0,5 m, empujando a 2 m: 150 N.
Polea (cambia la dirección) · plano inclinado · rueda.